

>1. 文档说明

1.1 简介

Huione APP 代收代付基本对接文档。

支持 web 应用以 api 方式对接，可以生成二维码用 HuioneAPP 扫码支付，也可直接唤起 汇旺APP 支付，客户支付后不支持跳转回商户web页面；

原生 iOS，Android APP 通过 SDK 进行唤起汇旺 APP 进行支付（demo位于商户后台-应用管理-对接文档,demo 内含SDK）；



uniapp 需要 将安卓和苹果的sdk集成为自定义插件的方式进行使用。

1.2 请求地址

完整请求地址：HOST + 接口路径，具体路径见下方具体接口文档。

环境	请求地址
测试 UAT	https://sdk.oykqk.com/app/sdk-server
生产 PROD	https://sdk.xone.la/app/sdk-server

示例：3.1下单：<https://sdk.oykqk.com/app/sdk-server/sdk/open/transactions/createPrepaymentOrder>

1.3 请求要求

请求头中必须包含：app-id（应用ID）。

商户请求体的 Content-Type 必须设置为：application/json（其余格式可能会参数解析错误，报错）。

Huione 响应体的 Content-Type 类型为：application/json。

Huione 回调的 请求体的 Content-Type 为：application/json。

请求头 header 可以添加 lang:zh-CN；返回的错误信息为中文(目前msg支持语言 zh-CN, zh-TW, en_US)，非必须项；

Java请求示例：

```
HttpRequest.post(urlStr)
    .header("app-id", appId)
    .header("Content-Type", "application/json")
    .header("lang", "zh-CN")
    .body(body)
    .execute();
```

(申请应用后，在商户后台应用管理中能查看应用 ID，商户账户通过审核后，在应用管理中申请新的应用)

 代付订单

 应用管理

 批量转账

 支付订单

 安全中心

首页 > 应用管理

应用列表

应用ID

2611869285900601470977

1.4 申请应用

应用名称会在用户支付订单时展示

1.4.1 商户网页应用

新建应用程序



* 应用名称

不超过32个字 名称自己取，付款时会展示

* 应用网址

请输 网址和域名写主页，没有就随意

* 应用类型

☒ 网页应用 ☐ 移动应用

* 网页域名

网页域名URL

* 商户公钥

请 huione 用来校验商户请求签名的公钥

* 异步通知地址

请 后端填写的内容，用来通知商户订单终态状态

* IP白名单

请输 后端服务的IP 地址

生成商户钥匙对

点击后会生成 公私钥 对，私钥商户自己保存，用来给商户的请求加签

取消

保存

1.4.2 商户原生APP

新建应用程序

×

* 应用名称

不超过32个字符名称自己取，付款时会展示

* 应用网址

请输入

* 应用类型

☐ 网页应用

☒ 移动应用

* Bundle ID

Bundle ID

iOS 应用的包名

* 应用签名

请输入

APP 前端填写的内容

Android 项目的 keystore 签名，去冒号，全小写

* 应用包名

请输入

Android 应用的包名

* 商户公钥

请输入

huione 用来校验商户请求签名的公钥

* 异步通知地址

后端填写的内容，用来通知商户订单终态状态

* IP白名单

请输入

后端服务的 IP 地址

生成商户钥匙对

点击后会生成 公私钥 对，私钥商户自己保存，用来给商户的请求加签

取消

保存

1.4.3 注意事项

若商户 App 在发布 release 版本时启用了代码混淆，但未按照 SDK 接入文档正确配置混淆规则，可能导致 SDK 中关键类或方法被混淆，从而引发支付功能异常。

后台创建移动应用时，若商户 APP采用 uniapp 架构，Android 和 iOS 平台的 SDK 集成需通过自定义插件的方式接入。开发者仍需根据SDKdemo，将相关配置项分别添加至原生的 Android 和 iOS 工程项目中，确保 SDK 正常运行。

IP 白名单仅支持 IPv4 格式地址。

2. 签名说明

代付订单	首页 > 应用管理					
付款码订单	应用列表					
刷卡订单	接口相关文档 新建应用程序					
应用管理	编号	应用名称	应用网址	应用ID	商户公钥	服务端公钥
					ip白名单	

商户后台，应用管理，接口相关文档，有提供 `PHP` 签名工具和 `Java` 签名工具及请求 `demo`，有加签和验签方法

每个应用存在 `两组` 钥匙对（商户后台可查看公钥）

商户下单时，商户用 `商户私钥` 加签，下单，Huione用 `商户公钥` 验签

Huione回调，Huione用 `服务端私钥` 加签，回调，商户用 `服务端公钥` 验签

代付订单	首页 > 应用管理		
应用管理	应用列表		
批量转账			
支付订单			
安全中心			
商户中心			
下载中心			
	应用ID	商户公钥	服务端公钥
	1782313897625313282	查看	查看
	1780858704271065089	查看	查看

2.1 签名

- 按字段名进行 `ASCII` 排序。
- 忽略 `sign` 字段以及空值字段。
- 请求huione签名错误时，可以参考2.1.3示例请求代码。
- 拼接成 `key=value` 的格式，并用 `&` 连接。`amount` 的数值要去掉小数点后无效的 0，例如1.00处理为1，1.10处理为1.1，10.00处理为10，10.10处理为10.1，100.00处理为100，100.10处理为100.1；
- 使用 `SHA256withRSA` 签名算法，用 `商户私钥` 对拼接后的字符串进行签名。
- 签名要使用Base64加密，Base64 编码时，如果返回值有换行符（`"\n"`），需要去除换行符，否则解密时会出现错误。
- 每个应用存在两套钥匙对，商户公私钥对，服务端公私钥对；商户下单时，商户用商户私钥加签（商户创建应用时保存私钥），下单，Huione用商户公钥验签；Huione回调时，huione用服务端私钥加签，回调，商户用服务端公钥（商户后台应用管理可见服务端公钥）验签；

示例私钥：

MIIceAlBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmIwggJeAgEAAoGBAle4mg80KcOQyf7Srlro/1JkRNaDyeh1oWzSjUHWo2pSaKDcnZmLUWiEFOgYPECUs907+eN359Au+PW3w2phNzx/LE6x2sydlBtCPS3EG1KLqBtdYKDueUOdyto8XHudgb9Vy6m2dYBUdtiOHHTYe6SqlbDtiCrptuNNygVk3obAgMBAAECgYBRHpoeSjxllotJHp4bmjK0v9+A8kzgtNYGsTJS6BADZXwZ4aLk+itPP9rLGmkw5HBY5BcoySsp+FlfbFWFiNNmPmw5XeQIRLPEaKW4bZbaYCKkSJHeM+j2zONDJTxf71yKElFN2qwHAnReohaJJrjdsJadtVihGGu+RWejJG4QJJBAMByycGCAkGLep77MhEqloGV+o2XrECF60CiGDr7nZhFchEBTiZLzWjPjBXmfXzl1xL21aZsc/qB14JswiHKAnsCQQC0iJL6CTmEBWn16L19VlbhF2i2GyYImVRmQYJpdy9dTPqaeedSGE6mW7xGP/Opdeb7Yr6POLJmcXBhu/1vqiThAkEArQYHEu16bcejRVB+4SQzEOrwy2C0Q4ajzgZuVolmVUMKnPNZeeDpFTPj+MSzyhky1yAJUolrdKxMQDzcBVkEBQJBAKxJWd5MIUwAkp6uLO5ID36chTuLat8321f92gLITxjdViVGgd5Q/fU5g9ESRGej8RQipjEs7OpgBNvvtynxl2ECQQCd0S0sXrq3OpDN+wxyPmOxbnaWWNqC1q2GaoolSeDzjqF4jM5kRgqEC3LnMLreYZh+dJa/oRjeFDu8HaMRJGx2

2.1.1代收下单示例

请求加签前请求体

```
{
  "timeExpire": 300,
  "amount": 29.00,
  "needFee": true,
  "outTradeNo": "One25040816125972076",
  "sign": "",
  "description": "汇旺UAT测试支付",
  "currency": "USD",
  "attach": "One25040816125972076",
  "nonce": "cef13e8e8ce743c08b3a2e2c62bd39a2",
  "timestamp": 1744103579774
}
```

排序及去空值后:

```
amount=29&attach=One25040816125972076&currency=USD&description=汇旺UAT测试支付
&needFee=true&nonce=cef13e8e8ce743c08b3a2e2c62bd39a2&outTradeNo=One25040816125972076&time
Expire=300&timestamp=1744103579774
```

签名 sign:

SahtM4Q07yZu06Tpr98Pywhh76M2VXo7CWeLTvPJo/eW++L2L93Zj3SAbp67StMAkj0iHAB8ixwl2ojv6vW
Td8eKcYuS1yfzEVwPP9HD1PBC4Ozvwo1jT4NITmr/6h4RcOtmz5087jgeCg8ENbFyH55qHh5z54zp5ojnZ
GBzBmc=

完整请求体:

```
{
  "timeExpire": 300,
  "amount": 29.00,
  "needFee": true,
  "outTradeNo": "One25040816125972076",
  "sign":
    "SahtM4Q07yZu06Tpr98Pywhh76M2VXo7CWeLTvPJ0/eW++L2L93Zj3SAbp67StMAkj0iHAB8ixwl2ojv6vWTd8eK
    cYuS1yFzEVwPP9HD1PBC4Ozvwo1jT4NlTmr/6h4RcOtmz5087jgeCg8ENbFyH55qHh5z54zp5oJnZGBzBmc=",
  "description": "汇旺UAT测试支付",
  "currency": "USD",
  "attach": "One25040816125972076",
  "nonce": "cef13e8e8ce743c08b3a2e2c62bd39a2",
  "timestamp": 1744103579774
}
```

2.1.2代收订单查询示例

请求加签前请求体

```
{
  "outTradeNoList": [
    "One25040815503779119",
    "One25040809281562950",
    "One250407094848129287"
  ],
  "sign": "",
  "nonce": "551da5a798024ab6971478bf1f6813dd",
  "timestamp": 1744102545854
}
```

排序及去空值后：

```
nonce=551da5a798024ab6971478bf1f6813dd&outTradeNoList=
["One25040815503779119","One25040809281562950","One250407094848129287"]&timestamp=1744102
545854
```

签名 sign：

```
dodZEt37HPof7vpNahGcWHKTGqkBEsey3g6IVppTh3n9ITOBEXGhpLE1Zhg9+pCpetp5QZamzno62XoLX
5/bcg1hkrxw8Vf7KeMDH7PcMvm8x0kh+E/w695c2RRKaUyiUqemFpQuM3CzdyAS4iMIWYtgf9zg0h0uM
Wurc6lruGs=
```

完整请求体：

```
{
  "outTradeNoList": [
    "One25040815503779119",
    "One25040809281562950",
    "One250407094848129287"
  ],
  "sign":
"dodZEt37HPof7vpNahGcWHKTGqkBEsey3g6IVppTh3n9ITOBEXGhpLE1Zhg9+pCpetp5QZamzno62XoLX5/bcg1h
krxw8Vf7KeMDH7PcMvm8x0kh+E/w695c2RRKaUyiUqemFpQuM3CzdyAS4iMIWYtgf9zg0h0uMWurc6IruGs=",
  "nonce": "551da5a798024ab6971478bf1f6813dd",
  "timestamp": 1744102545854
}
```

2.1.3代码示例:

下单:

```
public static void placeAnOrder() {
    Map<String, Object> hashMap = new HashMap<>();
    hashMap.put("nonce", getNonce(16));
    hashMap.put("amount", new BigDecimal(100).setScale(2, RoundingMode.HALF_UP));
    hashMap.put("description", "汇旺UAT测试支付");
    hashMap.put("currency", "USD");
    String outTradeNo = "One" + new
SimpleDateFormat("yyMMddHHmmssSSS").format(System.currentTimeMillis()) + new
Random().nextInt(100);
    hashMap.put("outTradeNo", outTradeNo);
    hashMap.put("attach", outTradeNo);
    hashMap.put("timeExpire", 300);
    hashMap.put("needFee", true);
    hashMap.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
    String sign = RsaSignUtil.sign(hashMap, privateKey);
    hashMap.put("sign", sign);
    String body = JSON.toJSONString(hashMap);
    HttpRequest.post(urlStr)
        .header("app-id", appId)
        .header("Content-Type", "application/json")
        .header("lang", "zh-CN")
        .body(body)
        .execute();
}
```

订单查询:

```
private static void getOrderInfo(String url) {

    Map<String, Object> hashMap = new HashMap<>();
    hashMap.put("nonce", getNonce(8));
    List<String> outTradeNoList = new ArrayList<>();
```

```

outTradeNoList.add("One25050612230057845");
hashMap.put("outTradeNoList", outTradeNoList);
hashMap.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
String sign = RsaSignUtil.sign(hashMap, privateKey);
hashMap.put("sign", sign);
String body = JSON.toJSONString(hashMap);
HttpRequest.post(urlStr)
    .header("app-id", appId)
    .header("Content-Type", "application/json")
    .header("lang", "zh-CN")
    .body(body)
    .execute();
}

```

代付：

```

public static void placeAnOrder() {

    Map<String, Object> hashMap = new HashMap<>();
    hashMap.put("amount", new BigDecimal("100").setScale(2, RoundingMode.HALF_UP));
    hashMap.put("area", "+855");
    hashMap.put("currency", "USD");
    hashMap.put("nonce", getNonce(8));
    String outTradeNo = "One" + new
SimpleDateFormat("yyMMddHHmmssSSS").format(System.currentTimeMillis()) + new
Random().nextInt(1000);
    hashMap.put("outerNo", outTradeNo);
    hashMap.put("phone", "999999001");
    hashMap.put("remark", outTradeNo);
    hashMap.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
    String sign = RsaSignUtil.sign(hashMap, privateKey);
    hashMap.put("sign", sign);
    String body = JSON.toJSONString(hashMap);
    HttpRequest.post(urlStr)
        .header("app-id", appId)
        .header("Content-Type", "application/json")
        .header("lang", "zh-CN")
        .body(body)
        .execute();
}

```

2.2 验签

商户验签用于验证回调请求是否是汇旺生成，并确保数据未被篡改。

2.2.1 验签步骤：

1. 提取签名和请求数据：从请求中提取 `sign` 字段的值，并获取请求的其他字段。
2. 按照与签名相同的规则拼接字符串：确保拼接过程与签名时的拼接规则一致（字段排序、去空值字段等）。

3. 使用公钥进行验证：使用服务端公钥 对拼接后的字符串进行验签，验证签名是否正确。

示例公钥：

```
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCHuJoPNCnDkMn+0qyK6P9SZETWg8nodaFs0o1B8
FaNqUmig3J2Zi1FohBToGDxAILPdO/njd+fQLvj1t8NqYTc8fyxOsdrMnZQbQj0txBtSi6gbXWCg7nIDncraPF
x7nYG/VcuptnWAVHbYjhx7WHukqpWw7Ywq6bbjTcoFZN6GwIDAQAB
```

验签过程：

- 1. 获取请求参数（除了 `sign` 字段）并按照 **ASCII 排序** 进行拼接。
- 2. 将拼接后的字符串与请求中的 `sign` 字段的 Base64 解码值进行比对。
- 3. 使用服务端的公钥和 `SHA256withRSA` 算法进行验签，验证是否匹配。

2.3 其他注意事项：

- 字段顺序与格式：在签名和验签时，确保字段的顺序一致。推荐按 **ASCII 排序** 字段名，并拼接成 `key=value` 格式。
- 防止空值干扰：确保在拼接参数时，去除值为空的字段（包括 `null` 和空字符串）。
- Base64 编码/解码：在处理签名时，必须确保签名和解密后的结果没有换行符，避免 Base64 编码的返回值带有换行符导致验签失败。
- 密钥管理：商户请妥善保管商户私钥。

3.接口文档

3.0 全局响应说明

3.0.1 全局响应参数

参数名称	参数说明	数据类型	备注
code	响应码	String	成功响应码统一为000000
data	业务数据	Object	和业务接口响应类型保持一致
msg	信息	String	成功为success,失败为对应的失败原因
systemTime	系统时间	Long	毫秒时间戳
traceId	日志追踪id	String	对接错误时请提供此id

3.0.2 全局响应体示例

```
{
  "code": "000000",
  "data": "对应的业务数据，和接口文档个的保持一致",
  "msg": "success",
  "systemTime": 1688452095974,
  "traceId": "1688452090870017"
}
```

3.0.3 全局错误码说明

响应码	说明
SP004	不存在此收款用户
SP006	支付权限已关闭，请联系客服
MC0002	单笔金额超过限额
MC0003	单日金额超过限额
102	系统内部错误
106	参数错误
A102	签名错误
S0001	重复下单
S0002	商户不存在
S0003	商户应用不存在
S0004	商户资金账户不存在
S0005	商户吸收存款账户不存在
S0006	公司机构收入账户不存在
S0007	订单不存在
S0008	退款金额错误
S0012	商户资账户余额不足
S0013	资金密码错误
S0016	非法交易
S0017	订单金额不足以支付手续费
S0018	系统错误
S0013	资金密码错误

S0016	非法交易
S0027	提现金额过大
S0028	提现金额过小
S0029	应用密钥不存在
S0030	应用密钥错误
S0031	授权码已经过期
S0032	授权码错误
S0032	授权码不存在
S0033	access_token已经过期
S0034	"授权码错
S0035	refresh_token错误
S0036	refresh_token已经过期，请重新获取
S0037	授权信息不存在
S0038	access_token错误
S0039	auth_token已经过期
S0040	auth_token错误
S0041	授权码已使用，请重新获取
S0042	密钥已使用，请重置后再获取

3.1 代收下单

接口地址：`/sdk/open/transactions/createPrepaymentOrder`

请求方式：`POST`

请求数据类型：`application/json`

响应数据类型：`application/json`

接口描述：用户下单，返回预支付订单号（App）或二维码数据（Web）。

请求参数：

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
nonce	随机数	true	String	
sign	签名串	true	String	
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，与标准 UTC 时间之间的绝对差值不超过 15 分钟
amount	订单金额	true	BigDecimal	加签前预处理字符串时，去掉小数点后无效 0
attach	附加数据	false	String	最长 255 个字符
currency	货币类型	true	String	USD（币种列表在商户后台，商户中心，币种手续费列表查看） 金额精度：最多支持两位非零小数
description	商品名称	true	String	最长 64 个字符
outTradeNo	商户订单号	true	String	最长 64 个字符
timeExpire	支付失效时间	true	Long	300（不为正整数时，将默认300 秒）
needFee	是否返回手续费	false	Boolean	true（false 或不传，不返回 fee 参数）

请求示例：

```
{
  "timeExpire": 300,
  "amount": 29.00,
  "needFee": true, (false 或不传，不返回 fee 参数)
  "outTradeNo": "One25040816125972076",
  "sign":
  "SahtM4Q07yZu06Tpr98Pywhh76M2VXo7CWeLTvPJJo/eW++L2L93Zj3SAbp67StMAkj0iHAB8ixwl2ojv6vWtd8eK
cYuSlyfzEVwPP9HD1PBC4Ozvwo1jT4NlTmr/6h4RcOtmz5087jgeCg8ENbFyH55qHh5z54zp5oJnZGBzBmc=",
  "description": "汇旺UAT测试支付",
  "currency": "USD",
  "attach": "One25040816125972076",
  "nonce": "cef13e8e8ce743c08b3a2e2c62bd39a2",
  "timestamp": 1744103579774
}
```

响应体data参数：

参数名称	参数说明	数据类型	备注
preTransactionId	平台预支付单号	String	App 应用下单时有值
qrCode	二维码数据	String	Web 应用下单时有值
scheme	URL Scheme	String	Web 应用下单时有值，此参数目前无效
fee	手续费	BigDecimal	needFee传 true 时有值（false 或不传，不返回 fee 参数），为具体手续费金额

响应体data示例:

APP 应用请求响应体data示例:

```
{
  "fee": "0.47", (needFee传 true 时有值 (false 或不传，不返回 fee 参数) )
  "preTransactionId": "SP1909540069572997122" (SDK传参时，orderNo传此参数)
}
```

web 应用请求响应体data示例:

```
{
  "qrCode": "huione://openReceive?code=SDK1909539850550636546",
  "scheme": "huione://huione/payOrder?
data=u0xkVwiNp0XMioZBfITmigVIfCOIzXscSshgw1F39%2BRDu9ROaBXQ%2BZPvc4Svq41loVv6wColMwvt8750
i9MdI6NIglAE1skqflgEt8VY2NTsdxVlasDcaB5Uz0XbaryLFULucMQOogshvefTMzFrhNbRjMraQygh8j%2BrfQo
a628%3D",
  "fee": "0.47" (needFee传 true 时有值 (false 或不传，不返回 fee 参数) )
}
```

qrCode处理方式:

商户可以通过将此参数渲染成二维码，用户使用huioneAPP扫码支付；
也可以通过下面web唤起方式，直接唤起huioneAPP进行支付。

web 唤起 APP 支付方式:

```
修改接口返回的 qrCode 字符串 huione://openReceive?code=SDK1764953324059668482为
huione://huione/openReceive?code=SDK1764953324059668482;

网页唤起安卓支付的方法: window.location.href = "huione://huione/openReceive?
code=SDK1764953324059668482";可能需要在按钮事件中调用;

网页唤起苹果支付的方法: window.open("huione://huione/openReceive?
code=SDK1764953324059668482");
```

注意事项：

商户通过 Web 请求方式调用 SDK 接口，根据返回的qrCode参数生成二维码。为提升客户端扫码识别率，建议生成的二维码图像周围保留足够的白色边距（“静区”）。

3.2 代收订单支付状态查询

接口地址：`/sdk/open/transactions/pay/info`

请求方式：`POST`

接口描述：根据商户订单号查看用户支付订单详情。

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
nonce	随机数	是	String	
sign	签名串	是	String	
timestamp	毫秒时间戳	是	Long	UTC 时间，同上
outTradeNoList	商户订单号集合	是	List<String>	

请求示例：

```
{
  "outTradeNoList": [
    "One25040815503779119",
    "One25040809281562950",
    "One250407094848129287"
  ],
  "sign":
  "AWUBiC2mkVVtZl5zj+hTtZs4/g436hGdkUukChgbDuAhsdb+6NxjXj633I5zLGYTcVWC5AZzjcM0O29lsmCoS2+ahnCpQs8GejnrYBbWEQHCf3VJFPNcSGdC05p3s/3qTgHISvtsAVt1R51iUMCuQIt0dF15oQvB5DHs26cl1ho=",
  "nonce": "ce86c27f482b44d8a1fd35d8f12a9816",
  "timestamp": 1744105661746
}
```

响应体data参数：

参数名称	参数说明	类型	备注
appId	商户应用ID	String	
amount	金额	BigDecimal	
currency	币种	String	
hash	交易hash	String	
merchantId	商户ID	String	
outTradeNo	商户订单号	String	
preTransactionId	预支付订单号	String	
status	支付状态	String	NON_PAYMENT:待付款; DONE_PAYMENT: 付款成功; FAIL_PAYMENT: 付款失败; EXPIRE_CANCEL:超时取消
transactionId	支付订单号	String	
attach	附加数据	String	
fee	手续费	String	

响应体data示例：

```
[
  {
    "amount": "95",
    "appId": "2611782313897625313282",
    "attach": "One250407094848129287",
    "currency": "USD",
    "fee": "0.95",
    "hash": "5DPQzqEJvoSBTh1fhAtZbBGHEHn32cJQvznLpipoVWeA",
    "merchantId": "1780857138277335042",
    "outTradeNo": "One250407094848129287",
    "preTransactionId": "SP1909075866852651010",
    "status": "DONE_PAYMENT",
    "transactionId": "7308223884204384256"
  },
  {
    "amount": "81",
    "appId": "2611782313897625313282",
    "attach": "One25040809281562950",
    "currency": "USD",
    "fee": "0.81",
    "hash": "Bt42AjQcRjWYdLUSAGN48URhZoug8WUE6MNHqYhzoX6k",
    "merchantId": "1780857138277335042",
    "outTradeNo": "One25040809281562950",
    "preTransactionId": "SP1909433080813580289",
    "status": "DONE_PAYMENT",
  }
]
```

```
    "transactionId": "7308581130012663808"
  },
  {
    "amount": "27",
    "appId": "2611782313897625313282",
    "attach": "One25040815503779119",
    "currency": "USD",
    "fee": "0.27",
    "hash": null,
    "merchantId": "1780857138277335042",
    "outTradeNo": "One25040815503779119",
    "preTransactionId": "SP1909529307051847681",
    "status": "EXPIRE_CANCEL",
    "transactionId": null
  }
]
```

3.3 代收订单退款

接口地址: /sdk/open/transactions/refund

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json

接口描述: 用户订单退款

发起退款，金额会从商户资金账户出，手续费不会退，同一笔订单支持多次退款，最大金额不得大于代收订单金额

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
nonce	随机数	true	String	
sign	签名串	true	String	
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，同上
outTradeNo	商户端订单号	true	String	代收订单的商户订单号
reason	退款原因	false	String	最长255
refund	退款金额	true	BigDecimal	金额精度：最多支持两位非零小数
transactionId	支付订单号	true	String	代收订单状态查询会返回此参数

请求示例:

```
{
  "nonce": "802792",
  "sign": "",
  "timestamp": 1688451975066,
  "outTradeNo": "EX000000001",
  "reason": "无条件退款",
  "refund": 0,
  "transactionId": "7088714201935478784"
}
```

响应体data参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
refundNo	平台退款单号	String	
transactionId	支付单号	String	
outTradeNo	商户订单号	String	代收订单的商户订单号
channel	退款渠道	String	ORIGINAL:原路返回
status	退款状态	String	SUCCESS: 退款成功 FAIL:退款失败

响应体data示例:

```
{
  "refundNo": "SD1689586449879830530",
  "transactionId": "7088710920509161472",
  "outTradeNo": "EX000000001",
  "channel": "ORIGINAL",
  "status": "SUCCESS"
}
```

3.4 代收订单退款状态查询

接口地址: /sdk/open/transactions/refund/info

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json

接口描述: 根据商户订单号查看用户订单退款详情

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
nonce	随机数	true	String	
sign	签名串	true	String	
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，同上
outTradeNoList	商户订单号集合	true	List<String>	代收订单的商户订单号

请求示例:

```
{
  "nonce": "802792",
  "sign": "",
  "timestamp": 1688451975066,
  "outTradeNoList": [ "EX000000001", "..."]
}
```

响应体data参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
appld	商户应用ID	String	
amount	金额	BigDecimal	
currency	币种	String	
hash	交易hash	String	
merchantId	商户ID	String	
outTradeNo	商户内部订单号	String	代收订单的商户订单号
status	退款状态	String	退款状态: SUCCESS:退款成功；FAIL：退款失败
transactionId	支付订单号	String	

响应体data示例:

```
[{
  "amount": "10",
  "appId": "5771689481279941451777",
  "currency": "USD",
  "hash": "0xcdcaf54a44f4e4c15de1b52c36200de951a20cf81fb01235d05e47c338714097",
  "merchantId": "1689479762358378498",
  "outTradeNo": "EX000000001",
  "status": "SUCCESS",
  "transactionId": "7088714201935478784"
},
{...}]
```

3.5 支付回调

接口描述:

代收订单，用户支付 成功 or 失败、代付订单，后台自动支付成功 or 失败；通过 下单应用预先配置异步回调地址 通知商户订单的支付状态

同一个地址接收代收代付回调，请根据参数字段名等内容区分

请求方式: POST

验签用 服务端公钥

代收时，用户支付成功或失败后，立即回调，回调失败后 20 秒，60 秒再次回调，一共回调三次

代付时，系统支付成功或失败后，立即回调，回调失败则整 5 分的时候会回调一次，一共回调 3 次

请做好幂等，系统不能百分百保证回调的顺序性完全正确，受网络影响等情况，极小概率可能多次回调同时到达

商户请返回 http 状态码 200 以及 响应内容为 success

UAT环境回调通知IP地址：3.0.117.69, 3.1.158.83;

PRO环境回调通知IP地址：3.0.47.182, 18.141.67.230;

回调和订单查询配合使用，请别只依赖回调

3.5.1 代收回调

请求参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
appld	商户应用ID	String	
attach	附加数据	String	
hash	交易hash	String	
merchantId	商户ID	String	
outTradeNo	商户订单号	String	
status	支付状态	String	支付状态: DONE_PAYMENT: 付款成功; FAIL_PAYMENT: 付款失败
transactionId	支付订单号	String	
timestamp	毫秒时间戳	Long	
nonce	随机数	String	
sign	签名	String	

请求示例:

```
{
  "appId": "5771689481279941451777",
  "hash": "0xcdcaf54a44f4e4c15de1b52c36200de951a20cf81fb01235d05e47c338714097",
  "merchantId": "1689479762358378498",
  "outTradeNo": "EX000000001",
  "status": "DONE_PAYMENT",
  "transactionId": "7088714201935478784",
  "attach": "",
  "nonce": "802792",
  "sign": "",
  "timestamp": 1688451975066
}
```

3.5.2 代付回调

请求参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
merchantId	商户ID	String	
appId	商户应用ID	String	
outerNo	商户订单号	String	
orderNo	支付单号	String	
fee	手续费	String	
nonce	随机码	String	
status	支付状态	String	SUCCESS: 成功 FAIL: 失败
timestamp	毫秒时间戳	Long	
sign	签名	String	

请求示例:

```
{
  "outerNo": "3240725060649922",
  "orderNo": "SDM1816356511132545025",
  "merchantId": "1763042028486647810",
  "appId": "d831763047435622096898",
  "fee": "0",
  "sign":
    "v56dJlgyZf6pEYk7AReBLFqLSEaTXfyRo5F0ZlY72Vx69cW6JIHJbBe8vKSmmCHs+5CGZFyaAQth6v4uEJ7zWkGw
    DfnTx/z0EFwERBbGsPxibkzzJLsXcTROgne9LrUXLadbXfISbNu53sZIdwOp/M42ZcP/sLz1NdCeRsWsS64=",
  "nonce": "lijoI",
  "status": "SUCCESS",
  "timestamp": 1721888114381
}
```

3.6 获取代付账户对应币种余额

接口地址: /sdk/open/payment/balance

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json

接口描述: 获取当前代付账户对应币种余额

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	类型	备注
currency	币种	true	String	需要查询的币种代号(USD等)
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，同上
nonce	随机数	true	String	
sign	签名	true	String	

请求示例:

```
{
  "currency": "USD",
  "nonce": "324kaw1",
  "sign": "HE9R2BE7YO3/QqFvaI8mWhX6omC7JWQ3kUnBsy8iEVHtCCtdx1a5oWXvmcCv/" +
    "aAf7HnpOvf3vaELfHDFflQOtTU5ROLvG4v1g8TItWyEHN5UOH6P7Crj+CAAIInljQz/gGk" +
    "1e3yeys/4bw7D41LlhctXuZT+1jY6HO6A0XBC42B0=",
  "timestamp": "1705745279703"
}
```

响应体data参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
balance	余额	String	
currency	币种	String	

响应体data示例:

```
{
  "balance": "10321.345",
  "currency": "USD"
}
```

3.7 通过手机号代付给汇旺用户

接口地址: /sdk/open/payment/phone

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json

接口描述: 通过手机号 代付 付款给用户

商户发起代付，只要代付账户余额足够就会发起转账，商户如果需要，请在自己后台中，增加前置审核，审核通过后再调用 Huione 代付接口

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	类型	备注
area	区域号	true	String	
phone	手机号	true	String	
amount	金额	true	String	
outerNo	商户自定义单号	true	String	商户自定义订单号(唯一)
remark	备注	false	String	
currency	币种	true	String	需要查询的币种代号(USD、CNY等) 金额精度：最多支持两位非零小数
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，同上
nonce	随机数	true	String	随机数
sign	签名	true	String	签名

请求示例:

```
{
  "amount": "1",
  "area": "+855",
  "currency": "USD",
  "nonce": "324kaw1",
  "outerNo": "123456789999909",
  "phone": "182828282",
  "remark": "test",
  "sign": "1705745560415",
  "timestamp": "1705745279703"
}
```

响应体data参数:

转账结果通过异步回调通知

参数名称	参数说明	类型	备注
orderNo	huione订单号	String	huione内部订单号
outerNo	商户外部单号	String	商户外部订单号

响应体data示例:

如果响应超时或者未响应以下单号，请联系 Huione 技术人员帮助查询
已响应以下单号的，请调用3.8 订单状态查询，查看具体状态

```
{
  "orderNo": "SDM1749258349284708353",
  "outerNo": "12345678999909"
}
```

3.8 代付订单状态查询

接口地址: /sdk/open/payment/orders
请求方式: POST
请求数据类型: application/json
响应数据类型: application/json
接口描述: 根据商户内部订单号查看代付订单详情

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
nonce	随机数	true	String	
sign	签名串	true	String	
timestamp	毫秒时间戳	true	Long	UTC 时间，同上
outTradeNoList	商户端订单号集合	true	List<String>	

请求示例:

```
{
  "nonce": "802792",
  "sign": "",
  "timestamp": 1688451975066,
  "outTradeNoList": ["1232131000009"]
}
```

响应体data参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
outerNo	商户订单号	String	
appld	商户应用ID	String	
amount	金额	BigDecimal	
currency	币种	String	
fee	手续费	String	
merchantId	商户ID	String	
status	订单状态	String	PENDING:处理中 SUCCESS: 成功 FAIL: 失败

响应体data示例:

```
{
  "amount": "10",
  "appId": "5771689481279941451777",
  "currency": "USD",
  "fee": "0.01",
  "merchantId": "1689479762358378498",
  "outTradeNo": "EX000000001",
  "status": "SUCCESS"
}
```

4.注意事项:

4.1 代付余额不足问题:

商户是有两个账户：一个资产账户，收款入这个账户（扣除手续费后）；一个是代付账户，代付时资金从这个账户出；两个账户资金能互相划转；

代付时如果响应余额不足，请检查代付账户 对应币种 资金余额，代收代付不提供货币转换功能，商户传某个币种代码，则扣除代付账户对应币种余额

4.2 商户注册账户问题:

申请商户账号时，手机号必须未注册HuioneAPP，已注册`HuioneAPP`的手机号不能注册为商户账号；

4.3 最新的线上商户后台地址:

<https://sdk-boss.hh3721.com/#/login> 最新的生产环境商户后台地址;

4.4 资金问题：

用户付款后，等待资金结算到商户资金账户，然后点击资产账户下提现，才能提到结算账户（注册商户时填写的汇旺 APP 账户）

商户发起退款，资金从商户资产账户扣除，不退还手续费